PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

RegiDex

Enciclopedia Pokémon de todas las Épocas · Pokédex móvil Flutter con arquitectura Offline-First

INTEGRANTES
Randy A. Germosén
Rafael J. Ramírez

DOCENTE
Freddy Peña

VERSIÓN
1.0

FECHA
23 de octubre de 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de **RegiDex**, la Pokédex móvil que desarrollamos como proyecto final de Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Tomamos como base el enunciado del Proyecto Final y el del Avance, y agregamos las decisiones propias de nuestra versión: la temática de los Regis, la búsqueda por número nacional, el filtro por grupo huevo y el creador de equipos para Pokémon Champions.

Nos sirve como contrato de alcance entre los dos integrantes, como base de las pruebas de aceptación y como referencia para la defensa técnica.

1.2 Alcance del producto

RegiDex es una aplicación para **Android e iOS** construida con Flutter. Consume la API **GraphQL de PokéAPI** y funciona con un modelo **Offline-First + Online-Preferred**: la interfaz siempre se construye a partir de la base local, y cuando el servicio está disponible la app la actualiza en segundo plano.

Permite consultar el catálogo y el detalle de cada Pokémon, gestionar favoritos, jugar una trivia de siluetas y armar equipos para Pokémon Champions, con o sin conexión a Internet.

DENTRO DEL ALCANCE	FUERA DEL ALCANCE
Lectura de PokéAPI mediante GraphQL y persistencia local estructurada como fuente de verdad.	Escritura de datos en PokéAPI o en Champions Battle Data.
Sincronización unidireccional remoto → local, con restauración de datos alterados.	Sincronización bidireccional, backend propio, cuentas o autenticación.
Datos del usuario (favoritos, trivia, logros, equipos, preferencias) solo en el dispositivo.	Descarga obligatoria del catálogo completo en la primera ejecución.
Indicador global de conectividad y frescura de datos.	Batallas en línea o simulación de combates.
Creador de equipos para Pokémon Champions con datos de Champions Battle Data.	Datos oficiales de Nintendo/The Pokémon Company (la fuente es de la comunidad).

1.3 Definiciones y abreviaturas

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Offline-First	La UI lee siempre de la base local; la red solo alimenta esa base.
Online-Preferred	Si el servicio está disponible, priorizamos traer datos actualizados sin bloquear la navegación.
Fuente de verdad	Base SQLite (Drift) que la UI observa de forma reactiva.

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Especie / Pokémon	Especie es la entrada de la Pokédex Nacional; un Pokémon es una forma concreta de esa especie (p. ej., Charizard y Mega Charizard X).
Grupo huevo	Clasificación de crianza de una especie (Monstruo, Dragón, Mineral…).
Regulación	Conjunto de reglas vigente en Pokémon Champions: Pokémon permitidos, cláusulas y formato.
Singles / Dobles	Formatos de combate 1 vs 1 y 2 vs 2.
Stat Points (SP)	Puntos de estadística de Pokémon Champions: máximo **32 por estadística** y **66 en total**, a nivel 50.
Naturaleza	Alineación que sube un 10 % una estadística y baja otra.
Formato Showdown	Texto plano estándar de la comunidad para exportar e importar equipos.
Upsert	Insertar o actualizar por clave estable, sin duplicar registros.
Backoff	Espera creciente entre reintentos (exponencial con jitter).
Single-flight	Una sola sincronización en curso por recurso; las solicitudes repetidas se unen a ella.
ADR	Architecture Decision Record.
LED	Lente de la Pokédex que usamos como indicador global de conexión.

1.4 Referencias

- Enunciado *Proyecto Final: Desarrollo de una Pokédex con Flutter, GraphQL y Arquitectura Offline-First* (PUCMM, prof. Freddy Peña).
- Enunciado *Avance del Proyecto Final: Pokédex Flutter Offline-First: fundamentos*.
- Documento de arquitectura de RegiDex (`docs/Arquitectura_RegiDex.pdf`).
- PokéAPI GraphQL v1beta2: `https://graphql.pokeapi.co/v1beta2` · documentación en `https://pokeapi.co/docs/graphql` .
- Pokémon Champions Battle Data API: `https://championsbattledata.com/api_guide` .
- IEEE 830-1998, *Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (estructura simplificada).
- WCAG 2.1 nivel AA.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

RegiDex es una aplicación autónoma: no tiene backend propio. Se apoya en tres servicios públicos de solo lectura y en el almacenamiento del dispositivo.

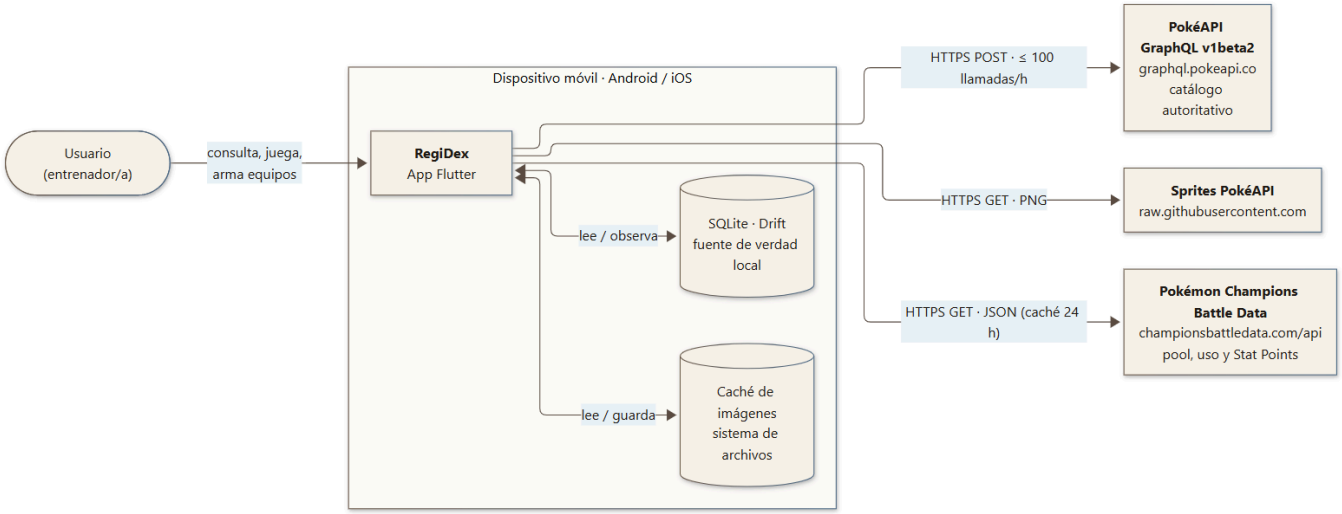


Figura 1. Contexto del sistema (D01).

2.2 Funciones principales

1. **Catálogo** de Pokémon con búsqueda por nombre o número nacional, filtros (tipo, generación, grupo huevo, habilidad) y ordenación.
2. **Detalle** con estadísticas, habilidades, evoluciones, movimientos, efectividad de tipos, formas y versión shiny.
3. **Favoritos** disponibles sin conexión.
4. **Trivia** «¿Quién es este Pokémon?» con puntuación, tiempo, ranking y logros.
5. **Team Builder** para Pokémon Champions (Singles y Dobles) con validación de Stat Points.
6. **Temas Regi**: seis temas visuales (Regirock, Regice, Registeel, Regigigas, Regieleki y Regidrago) sobre una carcasa de Pokédex moderna.
7. **Indicador global** de conectividad (LED) y sincronización automática con recuperación ante fallos.

2.3 Usuarios

CLASE DE USUARIO	DESCRIPCIÓN	NECESIDADES CLAVE
Fan casual	Consulta Pokémon y juega la trivia.	Búsqueda rápida, imágenes, funcionamiento offline.
Jugador competitivo	Prepara equipos para Pokémon Champions.	Datos de la regulación vigente, validación de SP, exportar a Showdown.
Docente / evaluador	Verifica los requisitos durante la demostración.	Escenarios PA reproducibles, simulación de API caída, inspector de BD.

2.4 Entorno de operación

- **Android 7.0 (API 24) o superior.** Es la plataforma principal y la de la demostración.
- **iOS 13 o superior.** Compilar y firmar para iOS requiere macOS con Xcode; lo validamos si contamos con una Mac (ver §2.6).
- Conectividad Wi-Fi o datos móviles, intermitente o inexistente.
- Flutter estable con Dart 3 (versión fijada en `pubspec.yaml`).

2.5 Restricciones

RESTRICCIÓN	IMPACTO EN EL DISEÑO
PokéAPI GraphQL acepta **100 llamadas por hora por IP**, solo POST.	Presupuesto de ≤ 90 llamadas/h con margen, lotes de 200 Pokémon, un solo request por detalle y health-check ligero (ADR-005).
El servidor de PokéAPI se reinicia a diario a las 01:00 UTC (21:00 hora de RD), unos 2 minutos.	Ese hueco debe verse como «Servicio no disponible», no como error fatal.
La API v1beta2 puede cambiar de esquema o de endpoint.	El endpoint es configurable y las consultas viven en archivos `.graphql` versionados.
Champions Battle Data es un servicio comunitario sin SLA ni endpoint de regulación.	Caché diaria, reglas de regulación empaquetadas en la app y atribución visible (ADR-008).
No hay backend ni cuentas.	Todos los datos del usuario son locales.
Equipo de dos personas, del 23-oct al 30-nov-2026, con el Avance el 11-nov-2026.	Priorizamos los requisitos obligatorios; los opcionales van al final.
Presentación eliminatoria: ambos debemos explicar cualquier parte del código.	Dividimos el trabajo por *slices* verticales y revisamos todo por PR.

2.6 Supuestos y dependencias

- PokéAPI mantiene disponible el esquema v1beta2 validado el 23-oct-2026 (consultas en el documento de arquitectura).
- Las imágenes se sirven desde `raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites`.
- Champions Battle Data mantiene los endpoints `/api`, `/api/battle/{formato}/{showdownId}` y `/api/metadata/{nombre}`.
- El aula de la presentación puede no tener Internet: llevamos un dispositivo con datos ya sincronizados.
- Si no conseguimos una Mac, la entrega se demuestra en Android y documentamos la limitación de iOS.

3. Requisitos específicos

Los niveles **Obligatorio**, **Recomendado** y **Opcional** siguen el enunciado (§4.3). Los requisitos marcados **(RD)** son propios de RegiDex. Cada fila indica cómo pensamos cumplirlo.

3.1 Interfaces externas

INTERFAZ	DETALLE
Usuario	Carcasa Pokédex con LED de estado fijo arriba y barra de navegación inferior (Catálogo, Favoritos, Trivia, Equipos, Ajustes). Material 3 con temas Regi. Español e inglés.
PokéAPI GraphQL	`POST https://graphql.pokeapi.co/v1beta2`, JSON. Operaciones: `HealthCheck`, `GetReferenceData`, `GetPokemonPage`, `GetPokemonsByIds`, `SearchPokemonRemote`, `GetPokemonDetail`.
Sprites	`GET` de PNG en `raw.githubusercontent.com` (sprite de ~1.3 KB, artwork de 120 a 210 KB).
Champions Battle Data	`GET` JSON en `championsbattledata.com/api…`, sin clave; CORS habilitado.
Sistema operativo	Estado de red (`connectivity_plus`), almacenamiento de archivos, hoja de compartir.

3.2 Offline-First (OF)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL	CÓMO LO CUMPLIMOS
OF-01	Con servicio disponible, consultar datos actualizados por GraphQL.	Obligatorio	`SyncCoordinator` ejecuta las operaciones según la política de vigencia.
OF-02	Persistir localmente; la UI refleja los cambios a través de la persistencia.	Obligatorio	Upsert en transacción; la UI observa streams de Drift.
OF-03	Nunca bloquear la UI; mostrarla de inmediato desde la primera ejecución.	Obligatorio	Arranque sin `await` de red; la sincronización corre en segundo plano.
OF-04	Errores remotos no borran ni sobrescriben datos válidos.	Obligatorio	Validamos el DTO antes de escribir; los errores no tocan la BD.
OF-05	Sin conexión, la app funciona con datos almacenados.	Obligatorio	La navegación solo lee de Drift.
OF-06	Búsquedas y filtros sobre datos locales.	Obligatorio	Consultas SQL con índices (RNF-REN-02).
OF-07	Favoritos operativos offline.	Obligatorio	Tabla `favorite` local.
OF-08	Imágenes almacenadas visibles offline; respaldo si faltan.	Obligatorio	Caché de archivos y silueta «Imagen no disponible offline».
OF-09	Trivia offline con datos suficientes.	Obligatorio	Umbral: 20 Pokémon con sprite en caché.
OF-10	Funciona tras cerrar y reabrir sin conexión.	Obligatorio	Todo el estado está persistido.
OF-11	Detectar disponibilidad real del servicio al reconectar.	Obligatorio	Health-check GraphQL, no solo el estado de la red.

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL	CÓMO LO CUMPLIMOS
OF-12	Reanudar actualizaciones al reconectar.	Obligatorio	El monitor dispara `SyncCoordinator`, que reanuda por offset.
OF-13	Sin duplicados ni pérdida de datos válidos.	Obligatorio	PK estables de PokéAPI y upsert.
OF-14	No bloquear la experiencia durante la recuperación.	Obligatorio	Sync asíncrona y procesamiento pesado en isolates.
OF-15	Reintentos controlados.	Obligatorio	Backoff exponencial con jitter, máximo 5 intentos (RNF-RES-02).
OF-16	Persistencia local como fuente observable; PokéAPI como autoridad.	Obligatorio	Arquitectura D03.
OF-17	Los widgets no dependen de respuestas GraphQL.	Obligatorio	Los DTO no salen de la capa `data`.
OF-18	Acceso por repositorios y abstracciones.	Obligatorio	Contratos en `domain` e implementación en `data`.
OF-19	Detectar y restaurar datos del catálogo alterados localmente; el remoto gana.	Obligatorio	`content_hash` por fila más verificación por lotes (D14).
OF-20	Verificar al iniciar, al reconectar, al abrir un detalle y periódicamente.	Obligatorio	Disparadores del `IntegrityChecker`; periódico cada 30 min.
OF-21	La restauración no toca datos del usuario.	Obligatorio	Tablas de usuario separadas, sin cascada.

3.3 Indicador global (IND)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL	CÓMO LO CUMPLIMOS
IND-01	Presente en todas las pantallas principales, en posición fija.	Obligatorio	LED en la cabecera de la carcasa Pokédex (`PokedexShell`).
IND-02	Estado según la disponibilidad real de GraphQL.	Obligatorio	`ConnectivityMonitor` combina el evento de red y el health-check.
IND-03	Se actualiza solo ante cambios de red, servicio o sync.	Obligatorio	Stream combinado de servicio, sync y metadatos.
IND-04	Separar el estado de conexión del origen y la vigencia de los datos.	Obligatorio	Dos líneas: estado, y «Datos locales · última sync 09:15».
IND-05	No depender solo del color: texto, icono y `Semantics`.	Obligatorio	Glifo por estado (● ○ ▲ ↻), etiqueta de texto y `Semantics`.
IND-06	Sin parpadeos ante variaciones breves.	Obligatorio	Histéresis: un estado nuevo debe sostenerse 1.5 s.
IND-07	Retroalimentación no intrusiva durante la sync.	Obligatorio	Anillo animado en el LED y barra fina; la navegación sigue libre.
IND-08 **(RD)**	Al tocar el LED se muestra un popover con detalle y «Sincronizar ahora».	Recomendado	Tooltip/popover accesible con red, API, datos y próximo reintento.



Indicador global (IND-01…07). El lente de la Pokédex es el LED de estado: el color permite reconocerlo de un vistazo, pero cada estado tiene además un **glifo propio** (● ○ ▲ ↻), una **etiqueta de texto** con el origen y la vigencia de los datos y una etiqueta **Semantics** para lectores de pantalla. Al tocar el LED se abre un popover con el detalle y la acción «Sincronizar ahora». Tema mostrado: Regirock claro. Las siluetas son marcadores de posición.

Figura 2. Mockup de la Pokédex RegiDex con el LED en sus cuatro estados (tema Regirock).

3.4 Catálogo (RF-CAT)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL	NOTAS
RF-CAT-01	Listado con nombre, número nacional, imagen y tipos.	Obligatorio	Sprite de 96 px en la lista.
RF-CAT-02	Paginación documentada.	Obligatorio	Offset/limit ordenado por `id`, lotes de 200 hacia la BD; la lista local es virtualizada.
RF-CAT-03	Búsqueda con debounce de 300 a 500 ms.	Obligatorio	**(RD)** Busca por **nombre o número nacional**: «25», «#025» o «pika». Debounce de 350 ms.
RF-CAT-04	Estados de carga, éxito, vacío y error con «Reintentar».	Obligatorio	Estados modelados explícitamente (sealed classes).
RF-CAT-05	Consulta offline.	Obligatorio	—
RF-CAT-06	Diseño responsivo.	Obligatorio	Grilla adaptable en tablet.
RF-CAT-07	Temas dinámicos.	Recomendado	Temas Regi y color del tipo en el detalle.
RF-CAT-08	Material Design 3.	Opcional	Base del kit UI.

3.5 Detalle (RF-DET)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-DET-01	Identidad: nombre, número, 1–2 tipos y official-artwork (sprite como respaldo).	Obligatorio

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-DET-02	Estadísticas base y total en barras o radar, con valor y porcentaje.	Obligatorio
RF-DET-03	Habilidades con indicador «Oculta» y efecto resumido de 140 a 160 caracteres.	Obligatorio
RF-DET-04	Evoluciones en línea o árbol con ramas y trigger; vacío «No evoluciona».	Obligatorio
RF-DET-05	Movimientos por version group y método, ordenables; lista virtualizada.	Obligatorio
RF-DET-06	Matchups ×4, ×2, ×0.5, ×0.25, ×0.	Obligatorio
RF-DET-07	Peso, altura y grupos huevo.	Obligatorio
RF-DET-08	Selector de formas (Alola, Galar, Mega…) que actualiza sprite, tipos y movimientos.	Obligatorio
RF-DET-09	Alternar shiny.	Obligatorio
RF-DET-10	Favorito animado, compartir y acceso a regiones o juegos.	Obligatorio

Los textos de efecto de habilidades suelen existir solo en inglés en PokéAPI. Mostramos el nombre en español y el efecto en inglés como respaldo, y lo registramos como limitación.

3.6 Favoritos (RF-FAV)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-FAV-01	Agregar y quitar con persistencia local.	Obligatorio
RF-FAV-02	Pantalla dedicada.	Obligatorio
RF-FAV-03	Disponibles offline con sus datos e imagen. El artwork del favorito se **fija** en almacenamiento persistente.	Obligatorio
RF-FAV-04	Cambio reactivo en catálogo y detalle; persistencia en menos de 150 ms.	Obligatorio

3.7 Búsqueda, filtros y orden (RF-FIL)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-FIL-01	Filtros por tipo y por generación.	Obligatorio
RF-FIL-02	Filtros por región o habilidad.	Recomendado
RF-FIL-03	Orden por nombre, número y total base.	Obligatorio
RF-FIL-04	Filtros, búsqueda y orden se conservan entre sesiones (tabla `user_preference`).	Obligatorio
RF-FIL-05	Funcionan offline; si el catálogo local es parcial se avisa («312 de 1025 disponibles sin conexión»).	Obligatorio
RF-FIL-06 **(RD)**	Filtro por **grupo huevo** (combinable con los demás).	Obligatorio (RD)
RF-FIL-07 **(RD)**	Filtro «Disponible en Champions» usando el pool de la regulación vigente.	Opcional

3.8 Trivia «¿Quién es este Pokémon?» (RF-TRV)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL	VALOR DEFINIDO POR NOSOTROS
RF-TRV-01	Silueta y respuesta del nombre.	Obligatorio	4 opciones; la silueta se genera con `ColorFilter` sobre el sprite.
RF-TRV-02	Puntuación y tiempo límite.	Obligatorio	10 preguntas de 15 s; 100 puntos por acierto más un bono por tiempo restante.
RF-TRV-03	Ranking local persistente.	Obligatorio	Top 10 por puntuación.
RF-TRV-04	Logros por umbrales documentados.	Obligatorio	Primera partida · Racha de 5 · Partida perfecta · Experto Regi (acertar los 6 Regis) · Velocista (promedio < 3 s) · Maratón (10 partidas).
RF-TRV-05	Offline con datos suficientes; si no, mensaje explicativo.	Obligatorio	Umbral: 20 Pokémon con sprite local.
RF-TRV-06	Español e inglés.	Obligatorio	ARB es/en.

3.9 Funcionalidades complementarias (RF-COM)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-COM-01	«Pokémon Card» compartible como imagen.	Obligatorio
RF-COM-02	Animaciones Hero entre catálogo y detalle.	Obligatorio
RF-COM-03	Microinteracciones, incluida la animación de favoritos.	Obligatorio
RF-COM-04	Accesibilidad según RNF-ACC.	Obligatorio
RF-COM-05	i18n es/en en toda la app.	Recomendado
RF-COM-06	Temas claro y oscuro.	Recomendado
RF-COM-07	Mapa ilustrado de regiones o juegos.	Recomendado
RF-COM-08	Onboarding animado.	Opcional

3.10 Interfaz Pokédex y temas Regi (RF-UI, RF-TEM) (RD)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-UI-01	La pantalla principal imita una Pokédex moderna: carcasa, lente-LED, pantalla con bisel y barra inferior.	Obligatorio (RD)
RF-UI-02	Todos los componentes visuales viven en `lib/ui/` (tokens, temas y componentes), separados de las features.	Obligatorio (RD)
RF-UI-03	Estados vacíos y de error ilustrados con una acción sugerida.	Obligatorio
RF-TEM-01	Seis temas seleccionables: Regirock, Regice, Registeel, Regigigas, Regieleki y Regidrago.	Obligatorio (RD)
RF-TEM-02	Cada tema tiene variante clara y oscura, más la opción «según el sistema».	Recomendado

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-TEM-03	El tema elegido persiste entre sesiones.	Obligatorio (RD)
RF-TEM-04	Cada tema cumple contraste WCAG AA, verificado automáticamente.	Obligatorio

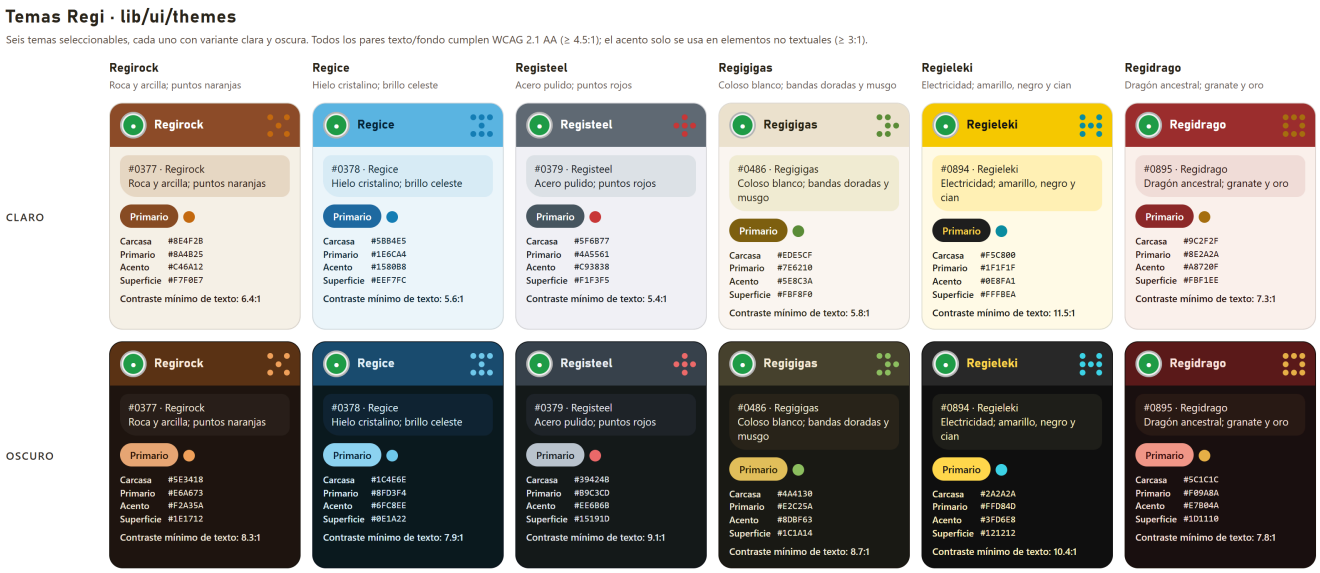


Figura 3. Paletas de los seis temas Regi (claro y oscuro).

3.11 Team Builder Pokémon Champions (RF-TB) (RD)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-TB-01	Crear, editar, duplicar y eliminar equipos de hasta 6 Pokémon para **Singles** o **Dobles**.	Obligatorio (RD)
RF-TB-02	Elegir Pokémon solo del pool de la regulación vigente (índice de Champions Battle Data más `regulation.json` empaquetado).	Obligatorio (RD)
RF-TB-03	Por miembro: habilidad válida, objeto, naturaleza y hasta 4 movimientos de su lista aprendible en Champions.	Obligatorio (RD)
RF-TB-04	Repartir **Stat Points**: entre 0 y 32 por estadística y como máximo 66 en total. La UI muestra los SP restantes y bloquea los excesos.	Obligatorio (RD)
RF-TB-05	Calcular las estadísticas finales a nivel 50 con base, SP y naturaleza.	Obligatorio (RD)
RF-TB-06	Validar el equipo: cláusula de especie, cláusula de objeto, sin movimientos repetidos en un miembro y reglas de la regulación; mensajes claros por error.	Obligatorio (RD)
RF-TB-07	Sugerencias según el uso en la escalera: movimientos, objetos, habilidades y repartos de SP más usados.	Recomendado
RF-TB-08	Exportar e importar en formato Showdown, y compartir el texto.	Recomendado
RF-TB-09	Funciona offline con los datos en caché; los equipos son datos del usuario y la sync nunca los modifica.	Obligatorio (RD)

CÓDIGO	REQUISITO	NIVEL
RF-TB-10	Muestra la atribución «Battle data provided by Pokémon Champions Battle Data» y la fecha de los datos.	Obligatorio (RD)
RF-TB-11	Análisis de cobertura de tipos del equipo (debilidades compartidas).	Opcional

3.12 Requisitos no funcionales

Rendimiento (RNF-REN)

CÓDIGO	REQUISITO	VALOR O MÉTODO
RNF-REN-01	Listas diferidas o virtualizadas.	`ListView.builder` / `SliverList`.
RNF-REN-02	Consultas locales indexadas y documentadas.	Índices en `name COLLATE NOCASE`, `generation_id`, `type_id`, `egg_group_id` y `base_stat_total`.
RNF-REN-03	La sync no bloquea el hilo de UI.	Parseo de lotes y del índice Champions (~6 MB) en `Isolate.run`.
RNF-REN-04	Memoria de imágenes acotada.	`cacheWidth` / `cacheHeight`; caché de disco de 150 MB y 1500 archivos.
RNF-REN-05	Evidencia con DevTools en modo profile.	Capturas de scroll durante la sync.

Resiliencia (RNF-RES)

CÓDIGO	REQUISITO	VALOR
RNF-RES-01	Timeout explícito.	5 s de conexión y 10 s de respuesta (GraphQL); 20 s para el índice Champions.
RNF-RES-02	Backoff exponencial con límite.	$2\ s \times 2^n$ con jitter de ±20 %, tope de 60 s, máximo 5 intentos.
RNF-RES-03	Sin sincronizaciones concurrentes duplicadas.	Single-flight por `resource_key`.
RNF-RES-04	Escrituras transaccionales.	Una transacción por lote o por detalle, junto con `sync_metadata`.
RNF-RES-05	Manejo diferenciado de errores.	`NetworkFailure`, `TimeoutFailure`, `GraphQLFailure`, `PartialDataFailure`, `RateLimitFailure` (429) y `ServiceUnavailableFailure`.
RNF-RES-06	Recuperación sin reiniciar.	El monitor reintenta solo al reconectar; también hay «Reintentar» y «Sincronizar ahora».

Mantenibilidad, accesibilidad y calidad

CÓDIGO	REQUISITO
RNF-MAN-01..04	Código por features y capas; dominio en Dart puro; dependencias inyectadas con Riverpod; cada dependencia justificada en el README.
RNF-ACC-01	`Semantics` en elementos interactivos, imágenes y LED.
RNF-ACC-02	Contraste ≥ 4.5:1 en texto normal y ≥ 3:1 en texto grande (verificado por script para los 6 temas).

CÓDIGO	REQUISITO
RNF-ACC-03	Objetivos táctiles de al menos 48 × 48 dp.
RNF-ACC-04	Usable con texto al 200 %.
RNF-ACC-05	El estado nunca se comunica solo con color.
RNF-CAL-01..04	`flutter analyze` sin advertencias, `dart format`, errores traducidos a `Failure` del dominio y código documentado donde no sea evidente.

Requisitos propios (RD)

CÓDIGO	REQUISITO
RNF-API-01	No superar **90 llamadas por hora** a PokéAPI (90 % del límite). Las llamadas se registran en `api_call_log` y se respeta `Retry-After`.
RNF-API-02	Champions Battle Data: caché de 24 h, sin espejo permanente, sin redistribución y con atribución visible.
RNF-POR-01	Una sola base de código para Android e iOS, sin código nativo propio.
RNF-SEG-01	Solo HTTPS; sin datos personales; permisos mínimos (`INTERNET`, `ACCESS_NETWORK_STATE`).
RNF-LEG-01	Aviso de marcas: Pokémon es propiedad de Nintendo, Game Freak y Creatures; proyecto académico sin fines de lucro.
RNF-LEG-02	Créditos visibles a PokéAPI y a Pokémon Champions Battle Data en el README y en la app.

4. Casos de uso

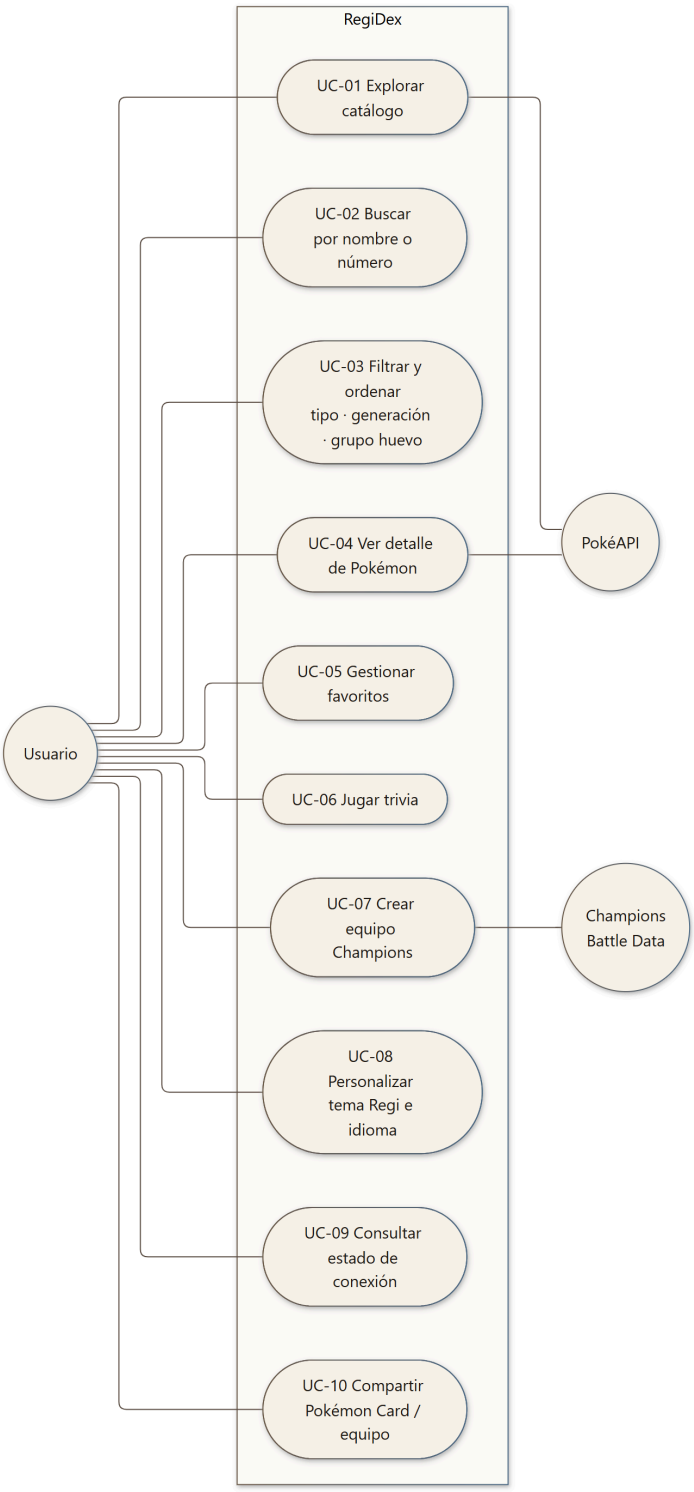


Figura 4. Casos de uso de RegiDex (D02).

CASO	ACTOR	FLUJO PRINCIPAL	REQUISITOS
UC-01 Explorar catálogo	Usuario	Abre la app, ve la lista local de inmediato y se desplaza mientras la sync añade lotes.	RF-CAT, OF-01..06

CASO	ACTOR	FLUJO PRINCIPAL	REQUISITOS
UC-02 Buscar	Usuario	Escribe un nombre o número; tras 350 ms se filtra la base local. Si no hay coincidencias y hay servicio, se consulta PokéAPI, se persiste y se muestra.	RF-CAT-03
UC-03 Filtrar y ordenar	Usuario	Combina tipo, generación, grupo huevo y habilidad, y elige el orden. Las preferencias se guardan.	RF-FIL
UC-04 Ver detalle	Usuario	Toca un Pokémon; se muestra lo local y, si está vencido, se descarga el detalle en una sola llamada.	RF-DET, OF-19/20
UC-05 Gestionar favoritos	Usuario	Marca o desmarca; el cambio aparece en todas las vistas y el artwork se fija para uso offline.	RF-FAV
UC-06 Jugar trivia	Usuario	Juega 10 rondas de silueta; se guarda el resultado y se desbloquean logros.	RF-TRV
UC-07 Crear equipo	Usuario	Elige el formato, añade Pokémon del pool, configura movimientos, objeto y SP, valida y exporta.	RF-TB
UC-08 Personalizar	Usuario	Elige un tema Regi, el modo claro/oscuro y el idioma.	RF-TEM, RF-COM-05/06
UC-09 Consultar conexión	Usuario	Observa el LED y lo toca para ver el detalle o sincronizar.	IND
UC-10 Compartir	Usuario	Genera la Pokémon Card o el texto Showdown y lo comparte.	RF-COM-01, RF-TB-08

5. Criterios de aceptación

Todos los escenarios se demuestran en vivo (enunciado §13). Para PA-08 usamos el interruptor **Ajustes → Depuración → Simular API caída**, que apunta el cliente a un endpoint inválido manteniendo la red activa. Para PA-13 y PA-16 usamos el **Database Inspector** de Android Studio.

CÓDIGO	ESCENARIO	RESULTADO ESPERADO (RESUMEN)
PA-01	Primera ejecución con Internet	La UI aparece de inmediato; el LED pasa a ↻ y luego a ●; los lotes llegan progresivamente.
PA-02	Pokémon no almacenado, online	El detalle se trae por GraphQL (visible en consola), se persiste y se muestra desde la BD.
PA-03	Pokémon almacenado, sin Internet	Datos e imágenes locales; LED ○ con origen y hora.
PA-04	Reinicio completo offline	Abre sin errores, con datos, favoritos y preferencias.
PA-05	Búsqueda y filtros offline	Resultados correctos; aviso de catálogo parcial si aplica.
PA-06	Favoritos offline	Persisten tras reiniciar y se reflejan en todas las vistas.
PA-07	Recuperación automática	○ → ↻ → ● sin interacción.
PA-08	GraphQL falla con red activa	LED ▲, nunca ●; reintentos con backoff visibles en consola.
PA-09	Interrupción durante la sync	Sin datos parciales; reanuda desde el offset guardado.
PA-10	Imágenes offline	Las almacenadas se ven; el resto muestra el respaldo.
PA-11	Trivia offline	Partida completa persistida; mensaje si hay menos de 20 Pokémon.
PA-12	Cuatro estados del indicador	Visibles en al menos dos pantallas, con texto e icono.
PA-13	Tres sincronizaciones seguidas	El conteo por tabla no cambia.
PA-14	Navegación durante la sync	Sin bloqueos ni saltos perceptibles.
PA-15	Instalación nueva sin red	Estados vacíos explicativos en catálogo, favoritos, trivia y equipos.
PA-16	Dato del catálogo alterado	Se detecta y restaura desde PokéAPI; favoritos y trivia intactos.
PA-17 **(RD)**	Buscar «377» y «#0378»	Aparecen Regirock y Regice, también offline.
PA-18 **(RD)**	Filtrar por grupo huevo «Mineral» + tipo Roca	Resultados correctos sobre la BD local.
PA-19 **(RD)**	Cambiar a tema Regice oscuro y reiniciar	El tema persiste; el contraste se mantiene.
PA-20 **(RD)**	Team Builder offline: asignar 33 SP a una stat o más de 66 en total	La UI lo impide con un mensaje; el equipo válido se guarda y se exporta a Showdown.

6. Matriz de trazabilidad

FUNCIONALIDAD	REQUISITOS	CASOS DE USO	PRUEBAS	DIAGRAMAS	SPRINT
Catálogo y sync	RF-CAT, OF-01..18	UC-01	PA-01, 03, 04, 09, 13, 14, 15	D05, D06, D09, D13	S1–S2
Búsqueda y filtros	RF-CAT-03, RF-FIL	UC-02, UC-03	PA-05, 17, 18	D09	S3
Detalle	RF-DET	UC-04	PA-02, 10	D10, D15	S3
Integridad	OF-19..21	UC-04	PA-16	D14	S3
Favoritos	RF-FAV	UC-05	PA-06	D11, D15	S3
Indicador	IND-01..08	UC-09	PA-07, 08, 12	D07, D08, M01	S2–S3
Trivia	RF-TRV	UC-06	PA-11	D11	S4
Team Builder	RF-TB	UC-07, UC-10	PA-20	D12, D16	S4
Temas y UI	RF-UI, RF-TEM	UC-08	PA-19	D04, M02	S1, S4
Calidad	RNF-*	—	Todos	D03	S5